

天津农学院

毕 业 设 计

中文题目： 年产 1000 吨蓝莓酸奶车间设计

英文题目： Design of a Blueberry Yogurt
Production Workshop with an
Annual Output of 1000 Tons

学生姓名 王华杰

二级学院 食品科学与生物工程学院

系 别 食品科学与工程系

专业班级 2022 级食品科学与工程专业 3 班

指导教师 郭梅

校外导师 刘晓红

成绩评定

2026 年 6 月

承诺书

我郑重承诺：

1. 本人所提交的毕业论文（设计），是在指导教师的指导下严格按照学校和学院有关规定完成的。

2. 本人在毕业论文（设计）中引用他人的观点和参考资料均进行了标注。

3. 本人在毕业论文（设计）选题、研究和写作过程中没有抄袭他人研究成果和伪造相关数据等行为。

4. 在毕业论文（设计）中对侵犯他人知识产权的行为，由本人承担相应的侵权责任。

5. 本人的毕业论文（设计）一经发现存在意识形态问题或学术不端行为，一切后果由本人承担。

毕业论文（设计）作者签名：王华杰

2026年5月17日

目 录

1 设计背景	6
1.1 国内外蓝莓酸奶发展现状	6
1.2 蓝莓营养价值概述	7
2 工艺设计	7
2.1 产品方案	7
2.2 产品质量要求	9
2.3 工艺流程	10
2.4 物料衡算	11
2.5 设备计算与选型	12
2.6 水、电、汽计算	14
2.7 车间工艺布置	15
2.8 车间劳动定员	16
3 非工艺设计	17
3.1 门窗、地面、墙面	17
3.3 原料仓库及产品仓库	19
4 环境保护	19
4.1 三废的处理	19
4.2 噪声的控制	20
5 车间成本核算	20
5.1 生产成本	20
5.2 总成本核算	22
6 结论	22
【参 考 文 献】	23
致 谢	24
附录 工程图纸	25

摘 要

蓝莓酸奶融合蓝莓花青素的抗氧化功能与酸奶的益生菌特性，具有广阔的市场前景。本设计针对年产 1000 吨蓝莓酸奶生产车间，制定了完整的工艺方案并完成成本核算，确保生产高效稳定。

本设计计划采用搅拌型酸奶工艺，主要原料为生鲜牛乳和冷冻蓝莓果浆，经标准化、均质、巴氏杀菌、接种、恒温发酵、破乳冷却、添加蓝莓汁混合、灌装及冷藏后熟而成。车间全年计划生产 300 天，每天 1 班，每班 8 小时，班产 3.5 吨。生产设备总投资 131.65 万元，每班消耗鲜牛乳 2800kg、蓝莓果浆 700kg、蔗糖 245kg 等。年耗水 5865t、电 125250kW·h、蒸汽 163.2t。车间建筑面积 864m²，劳动定员 26 人，年产 1000 吨蓝莓酸奶的总成本为 1483.57 万元，折合每瓶（250g）成本 3.71 元。同时制定了三废及噪声的处理方案，确保绿色生产。本设计借用 AutoCAD 软件绘制工艺流程图和车间设备布置图，直观展示车间布局与设备配置。

关键词：蓝莓酸奶；搅拌型酸奶；车间设计；物料衡算；成本核算；

ABSTRACT

Blueberry yogurt combines the antioxidant function of blueberry anthocyanins with the probiotic properties of yogurt, which has broad market prospects. This design is aimed at a blueberry yogurt production workshop with an annual output of 1000 tons. A complete process plan has been developed and cost accounting has been completed to ensure efficient and stable production.

This design plan adopts a stirred yogurt process, with fresh milk and frozen blueberry puree as the main raw materials. After standardization, homogenization, pasteurization, inoculation, constant temperature fermentation, emulsion breaking and cooling, blueberry juice mixing, filling, and refrigeration, it is cooked. The workshop plans to produce 300 days a year, with 1 shift per day and 8 hours per shift, producing 3.5 tons per shift. The total investment in production equipment is 1.3165 million yuan, and each shift consumes 2800kg of fresh milk, 700kg of blueberry pulp, 245kg of sucrose, etc. The annual water consumption is 5865t, electricity is 125250kW·h, and steam is 163.2t. The workshop has a building area of 864m² and a labor quota of 26 people. The total cost of producing 1000 tons of blueberry yogurt per year is 14.8357 million yuan, equivalent to a cost of 3.71 yuan per bottle (250g). At the same time, a treatment plan for three wastes and noise has been formulated to ensure green production. This design uses AutoCAD software to draw process flow diagrams and workshop equipment layout diagrams, visually displaying workshop layout and equipment configuration.

Keywords: blueberry yogurt; Stirred yogurt; Plant design; Material balance; Cost accounting;

年产 1000 吨蓝莓酸奶车间设计

王华杰

(天津农学院 食品科学与生物工程学院)

1 设计背景

我国作为蓝莓生产大国，近年来种植面积和产量均跃居世界首位，已成为助推农业现代化和产业精深加工的优势特色产业之一^[1]。目前全球蓝莓市场需求持续增长，产业规模不断扩大，加工环节已成为连接种植与消费、提升产品附加值的核心枢纽。从产业格局来看，中国、美国、秘鲁等主产国的供应能力占据全球主导地位，中国凭借庞大的栽培规模为全球蓝莓产业链提供了充足的原料基础^[2]。其中，我国优势产区分布广泛，通过走精细化加工之路，正逐步实现从初级农产品向高附加值深加工制品的转型升级。

1.1 国内外蓝莓酸奶发展现状

在全球蓝莓产量规模化增长与功能性乳制品消费升级的双重驱动下，开发兼具浆果营养与发酵乳生理活性的蓝莓酸奶已成为乳品加工创新的重要方向^[3]。在原料供应链维度，我国已跨入全球最大蓝莓生产国行列，以贵州、云南、四川为代表的主产区产能持续释放，有效保障了本土大宗深加工的原料丰度与成本优势；同时，协同秘鲁、智利等南半球国家的反季节鲜冻果贸易，形成了跨区域、跨季节的原料互补网络，为车间执行周年化连续生产调度提供了物理可行性^[4]。从风味重构与基质互补角度分析，传统单一风味发酵乳的感官辨识度已现饱和，而蓝莓特有的有机酸及挥发性风味物质能与牛乳基质形成良好的风味协同。更具技术价值的是，蓝莓果实内高丰度的花青素等多酚类次生代谢产物，赋予了产品明确的抗氧化靶向功能，使“功能性功能因子+益生菌发酵”的复配体系契合了现代健康食品的设计核心^[5]。

在现阶段的技术研发格局中，国际研究重心多聚焦于发酵与热加工体系下花色苷的热降解动力学机制、风味物质的代谢路径演变，并尝试通过特定菌株筛选和色泽保护技术来延缓产品货架期内的品质退化^[6]；相比之下，国内研究主要集中在引进品种的加工适性评价以及本土化基础发酵工艺的改良上，深层次的精深加工调控手段和配套装备仍显单薄^[7]。不可否认，当前蓝莓酸奶产业的产业化落地仍受限于多项技术与行业短板：我国现有的蓝莓栽培体系中加工专用品种结构失衡，自主选育的加工型专用品种极度匮乏；同时，中西部主产区冷链物流网络的覆盖率和温控精度不足，加之

上游品牌集中度偏低，均在一定程度上抑制了高端搅拌型风味酸奶的规模化推广^[8]。因此，全球蓝莓酸奶产业正经历由“初级原辅料简单复配”向“精准工艺过程控制与功能品质协同优化”的工程转型。未来该领域的技术突破点应聚焦于加工专用品种的定向选育、加工全内多酚类物质的高保真保持技术、清洁标签配方设计以及全产业链的数字化可追溯控制，以此引导蓝莓酸奶加工向高技术附加值、高品质刚性的工程方向演进。

1.2 蓝莓营养价值概述

在营养素组成方面，蓝莓果实兼具基础营养价值与高膳食纤维特性。其内部富含蛋白质、多种维生素（含 VC、VE）以及钾、铁、锌等微量元素，其中成熟鲜果的膳食纤维质量分数可达 4.5%，在同类浆果中表现出明显的含量优势^{[9][10]}。这些组分主要以飞燕草素、矢车菊素、矮牵牛素等与葡萄糖或半乳糖偶联形成的花色苷形式稳定存在，是蓝莓强自由基清除能力的主要来源^[11]。除花色苷外，果实内还富含黄酮类、酚酸类、超氧化物歧化酶以及功能性多糖等成分，共同构建了多成分交织的天然抗氧化基质^[12]。

相关的药理学与临床研究证实了蓝莓活性因子的生理调控机制。具体而言，花青素组分能够通过激活视网膜相关酶类活性、下调基质金属蛋白酶-2（MMP-2）的表达，起到改善视觉传导、减缓近视病程的作用；多糖类高分子则参与了机体运动耐力的调节，通过加速血乳酸代谢发挥抗疲劳功效；在肿瘤生物学研究中，蓝莓花青素已被证实对肝癌、结肠癌及乳腺癌等恶性肿瘤细胞的增殖具有抑制作用，可介导细胞凋亡程序，并能通过调控组蛋白乙酰化修饰水平来干预肿瘤演进^[13-15]。上述独特的生物活性与综合营养表征，奠定了蓝莓作为发酵乳等功能性食品核心辅料的技术价值。

2 工艺设计

2.1 产品方案

本设计的目标产品定位于搅拌型蓝莓酸奶，主要以优质生鲜乳与特色蓝莓果料为原辅料复合而成。在市场终端与消费场景的考量下，产品最终采用 250g/瓶的瓶装规格，并以 12 瓶/箱的标准件进行集成，旨在切入即饮零售与家庭日常消费市场。

在车间生产能力的规划上，项目确立了年产 1000 吨的建设规模。结合中小型乳品加工车间的运营特征，设计将全年生产周期定为 300 天，实行单班制生产管理（8 小时/班），经核算其实际班产量约为 3.5 吨。这一产能规模的设定，能够在有效控制前期设备投资与厂房建设成本的前提下，确保后期车间拥有较高的产能利用率与抗风

险能力。

实现蓝莓酸奶周年化连续生产的技术难点，在于克服蓝莓果实固有的熟期集中与生物学特性所导致的季节性断档。蓝莓鲜果的自然成熟期集中于 4 至 8 月，且组织柔嫩、不耐储运，无法直接作为全年连续生产的即时原料。

为此，本设计方案建立了以冷冻蓝莓果料为主体、跨产区及进出口渠道互补的原料平准供应体系。在鲜果产季集中完成集采，并经标准化清洗、光电分选与个体速冻（IQF）技术处理，置于-18℃冷库中深冻贮藏。此方法能将原料货架期延长至 6 个月以上，锁固风味的同时满足非产季的基料消耗。

在产季调度方面，设计利用我国贵州、云南、四川及辽宁等主产区的地理纬度与生态类型差异，错峰衔接各产区蓝莓的上市档期。此外，针对中高端产品线的配方需求，本方案在生产调度中引入智利、秘鲁等南半球国家的进口冻果作为反季节补充。这种多源异地的原料配置模式，有效消解了单一产地减产或价格剧变给工厂带来的运营风险，从工程实务层面保障了车间年运行 300 天生产线的连续性。

本车间在进厂址选择时，核心考量在于收缩原辅料的供应半径并契合冷链配送网络。设计最终将厂址锁定在贵州省（黔东南或安顺地区）的省级食品工业园区内。这一决策的首要优势在于能够直接依托当地作为国内最大蓝莓种植核心区的产业规模。利用贵州蓝莓栽培面积与产量的集聚效应，原料乳及新鲜蓝莓可在采摘后迅速就近进行速冻或冷藏储存，从而将田间加工车间的运输周期控制在最低限度。

此外，该类省级食品园区在硬件配套上具备明显的规模经济性。车间可直接接入园区现成的污水处理系统、集中供热管网以及区域冷链物流中，避免了中小型加工项目在公用工程上的重复建设，利于压低前期的固定资产投入与后期运行能耗。在市场辐射方面，借助贵阳等西部大通道的交通枢纽地位，成品的冷链物流可沿干线网络快速输送至西南、华南及华中等目标消费市场。

本间设计在进行平面布局时，首要任务是严格执行《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》(GB14881) 等行业硬性指标。各产环节的设备摆放必须紧密衔接，确保蓝莓酸奶从原料乳验收、物料调配、杀菌、发酵到最终灌装的整个流程，呈单向直线流转或顺时针推进，绝不允许出现物料倒流或管线交叉污染。

在此基础上，设计将清洁区（如灌装间）、准清洁区（如发酵和前处理间）与一般作业区进了绝对的物理隔离。人流与物流也各其道，从源头上杜绝了生熟交叉与环境污染。

最后，本着经济的原则，布局最大程度地压缩了非生产性的辅助面积，提高了厂房空间利率，不仅能有效降低前期的建设投资，也为后期的管路维护和日常卫生清理预留了足够的腾挪空间。

2.2 产品质量要求

产品质量要求包括 GB 12693-2023《乳制品良好生产规范》以及 GB19302-2025《食品安全国家标准 发酵乳》。

相关要求如下表所示。

表 1 感官要求

指标	要求
色泽	具有发酵乳或与添加成分相符的色泽
滋味、气味	具有发酵乳或与添加成分相符的滋味和气味
组织状态	组织细腻、均匀，允许有少量乳清析出；风味发酵乳可具有添加成分特有的组织状态

表 2 理化指标

项目	指标
蛋白质/（g/100g）	≥2.3
脂肪/（g/100g）	≥2.5
非脂乳固体/(g/100g)	-
酸度/(°T)	≥60.0

表 3 微生物限量

项目	限量			
	n	c	m	M
大肠菌群/（CFU/g 或 CFU/mL）	5	2	1	5
霉菌/（CFU/g 或 CFU/mL）	≤30			

表 4 乳酸菌数

项目	指标（CFU/g 或 CFU/mL）
乳酸菌数	≥1.0×10 ⁶

2.3 工艺流程

2.3.1 蓝莓酸奶生产工艺流程图

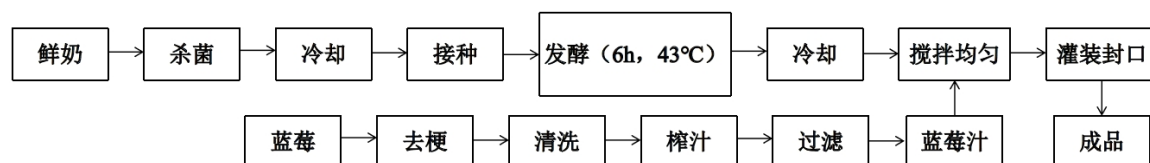


图 1 蓝莓酸奶生产工艺流程图

2.3.2 蓝莓酸奶生产操作要点

(1) 蓝莓汁制备：将去梗、清洗的蓝莓榨汁并添加适量白砂糖调配，于 90~95℃ 杀菌 5~10 分钟，冷却至室温备用^[16]。

(2) 原料乳验收：选用符合 GB19302 要求的生鲜牛乳，经感官、理化及微生物检验合格后备用。生产前将鲜乳标准化至脂肪含量 $\geq 2.5\%$ 、蛋白质含量 $\geq 2.3\%$ ^[17]。

(3) 杀菌与冷却：将标准化后的鲜乳于 90~95℃ 杀菌 5~10 分钟，充分杀灭致病菌和杂菌，同时促进乳清蛋白适度变性以改善酸奶质构。杀菌后迅速冷却至 42~43℃^[18-19]。

(4) 接种：将 3% 的直投式发酵剂接入冷却后的鲜乳中，搅拌均匀^[20]。

(5) 发酵：将接种后的料液置于 42~43℃ 恒温条件下发酵约 6 小时，终点酸度控制在 70~75°T 或 pH 值 4.5~4.6，发酵至凝乳均匀、无乳清析出为止^[21]。

(6) 冷却：发酵结束后立即破乳搅拌，在快速冷却至 15~20℃ 后，终止发酵进程。

(7) 搅拌均匀：将预先制备好并已冷却的蓝莓汁按配方比例加入冷却后的酸奶基料中，搅拌均匀，使蓝莓汁与酸奶充分混合，产品呈均匀一致的蓝紫色。

(8) 灌装封口：搅拌均匀后立即进行灌装，采用瓶装形式，迅速封口，避免二次污染。

(9) 冷藏后熟：灌装后将产品送入 2~6℃ 冷库后熟 12~24 小时，促进风味物质形成和凝胶结构稳定。

(10) 成品检验入库：后熟完成后，对产品进行感官、理化及微生物指标检验，合格后入库储存。

2.4 物料衡算

2.4.1 原辅料衡算

本车间全年计划生产 300 天，每日 1 班，每班 8h，班产 3.5t。
其中需求量=班产量/（1-损耗率），其工艺损耗率与班产量表如下表所示。

表 5 工艺损耗率与班产量表

工艺流程	损耗率（%）	班产量（kg/班）
原料乳验收	0.5	2862.3
过滤净乳	0.5	2848.0
杀菌冷却	0.5	2833.7
接种发酵	1.5	2819.5
混合搅拌	0.2	2793.9
灌装	1.0	2765.0
蓝莓汁制备	25.0	471.4

其中蓝莓添加量为 20%。添加用量均需符合 GB 2760-2024 的标准，根据辅料的配比（每 100g 蓝莓酸奶）和班产量 3.5t，精确计算出每班所需辅料总量。
由于辅料用量=班产量×辅料配比，则每班及全年原辅料需求量如下表所示。

表 6 每班及全年原辅料需求量汇总

原辅料	每班用量（kg）	全年用量（t）
鲜乳	2862.3	858.7
蓝莓鲜果	471.4	141.4
蔗糖	280.0	84.0
发酵剂	105.0	31.5
稳定剂	7.0	2.1

2.4.2 包材衡算

根据车间班产 3.5 吨的生产需求，蓝莓酸奶的包装采用食品级塑料瓶，规格为 250 g/瓶，装箱规格为 12 瓶箱。塑料瓶选用 PET 瓶，具有良好的密封性和阻光性；纸箱采用双瓦楞纸板，具备良好的缓冲防震性能。生产过程中包装瓶和纸箱的损耗率均按 0.5%计，全年工作 300 天，每天 1 班。则包装材料需求量计算如下：

塑料瓶需求量=（班产量÷包装规格）×（1+损耗率）

纸箱需求量=（班产量÷包装规格）÷装箱规格×（1+损耗率）

全年塑料瓶需要量=3500÷0.25×（1+0.005）×300=4221000 瓶/年

全年纸箱需要量=（3500÷0.25）÷12×（1+0.005）×300= 351750 个/年

表 7 包装材料衡算表

包材名称	每班需要量	全年需要量
PET 瓶	14070	4221000
纸箱	1173	351750

2.5 设备计算与选型

2.5.1 选型原则

本车间的设备选型围绕生产工艺的适配度、系统能耗调控以及加工安全可靠三条核心主线展开。首先，设备选型必须严格对标日班产 3.5 吨的中小规模乳品生产特征。均质机、巴氏杀菌机等前处理单元的额定小时流量（t/h），必须与发酵罐组的周转频次及后续自动灌装线的产能步调保持严密咬合，防止出现局部工段产能断档或滞料。鉴于乳品车间频繁进行 CIP（原位清洗）的强酸碱腐蚀环境，凡与牛乳或发酵料液直接接触的管阀与设备表面，材质一律强制锁死为食品级不锈钢（304 或 316L）。

2.5.2 设备概述

依照本车间搅拌型蓝莓酸奶的加工工艺特性，对各核心工段的设备选型方案进行细化论证：

在收奶与基料前处理阶段，进厂的合格生鲜乳由卫生级离心乳泵送入双网过滤器脱除杂质，经转子流量计计量后，打入配置有单独制冷夹套的室外不锈钢储奶罐内，维持 4℃ 以下暂存。基料的均质与杀菌选用高压均质机与多段组合式板式杀菌机组。料液在 18~20 MPa 压力下进行双级均质，以打碎脂肪球并防止后期乳清析出。随后，料液进入板式换热器，在 90~95℃ 下维持 5~10 min 的热处理以杀灭杂菌并使乳清蛋白变性，之后逆流冷却至 42~43℃ 的接种温度。

在发酵与果料准备工段，核心设备为带夹套和可调速搅拌系统的立式不锈钢发酵罐。该设备需通过温控联动阀门稳定发酵温度，并在达到终点时切换为慢速破乳搅拌。对于特色辅料，设计方案放弃了易稀释基质的直接榨汁工艺，明确采用蓝莓果料处理线。蓝莓鲜果经清洗、机械分选后进行温和破碎与加糖调配，随后通过管式连续杀菌机（90~95℃，5~10 min）实施无菌化处理，降温后送至专用的混合搅拌罐。在该罐内，发酵破乳后的酸奶基料与无菌果料进行定量在线剪切复合，确保成品色泽与果粒分布均匀。

在末端灌装与公用辅助工程方面，混合均匀的成品料液由螺杆泵送至全自动瓶装灌装封口一体机。灌装头处于配备高效空气过滤器（HEPA）的洁净罩内，实施定量

无菌灌装并由旋盖机自动成型。全厂的卫生屏障依托一套多回路的 CIP 原位清洗站，可对储罐、发酵设备及输送管线执行“酸洗-碱洗-热水冲洗”的自动化循环清洗。此外，供热锅炉（蒸汽源）、螺杆式空压机（气动阀动力源）、反渗透水处理设备以及提供全过程冷链屏障的冰水制冷机组，共同构成了车间的动力与公用工程支撑体系。

本车间蓝莓酸奶生产的主要设备选型，如下表 8 所示：

表 8 主要设备选型一览表

设备名称	仪器型号	功率 (kW/h)	产量 (t/h)	数量(台)	单价 (万)	总价 (万)
室外储奶罐	WNG-30	5.5	30m ³	2	12.0	24.0
高压均质机	GJJ-0.8/100	7.0	0.8	1	9.85	9.85
巴氏杀菌机	BR0.8	3.0	0.8	1	8.5	8.5
发酵罐	FXG-3	4.0	3m ³	3	6.0	18.0
蓝莓清洗机	QXG-1000	2.2	1.0	1	3.5	3.5
榨汁机	ZZJ-500	3.0	0.5	1	2.8	2.8
杀菌锅	SJG-500	1.5	0.5	1	2.5	2.5
混合搅拌罐	THG-3	4.5	3m ³	1	5.0	5.0
瓶装灌装机	GZ-P250	5.0	2500(瓶/h)	1	18.0	18.0
CIP 清洗系统	HJQ-3000	2.2	/	1	20.0	20.0
制冷机组	ZLJ-50	15.0	/	1	10.0	10.0
锅炉	WNS1-1.0	1.5	1t/h	1	6.0	6.0
空气压缩机	KY-3.0	7.5	3m ³ /min	1	3.5	3.5
合计	/	/	/	16	/	131.65

2.6 水、电、汽计算

2.6.1 年用水量计算

具体年用水量如表 9 所示：

表 9 车间年用水量表

用水	设备/工序	日用水量 (t/天)	年用水量 (t/年)
生产用水	鲜乳预冷	1.5	450
	巴氏杀菌机	3.0	900
	发酵罐控温	2.0	600
	蓝莓清洗	0.5	150
	灌装机冲瓶	2.1	630
	CIP 清洗系统	6.0	1800
清洁用水	设备外部及地面	3.7	1110
生活用水	员工生活	0.45	135
总计		19.55	5865

2.6.2 年用电量计算

年用电量计算见表 10：

表 10 车间年用电量表

用电	设备	功率 (kW/h)	数量 (台)	工作时间 (h/日)	年耗电量 (kW·h)
生产用电	高压均质机	7.0	1	6.5	13650
	巴氏杀菌机	3.0	1	7	6300
	发酵罐	4.0	3	8	28800
	蓝莓清洗机	2.2	1	1	660
	榨汁机	3.0	1	1	900
	杀菌锅	1.5	1	2	900
	混合搅拌罐	4.5	1	3	4050
	瓶装灌装机	5.0	1	7	10500
	制冷机组	15.0	1	8	36000
	锅炉	1.5	1	4	1800
	空气压缩机	7.5	1	6	13500
	CIP 清洗系统	2.2	1	1.5	990
生活用电	照明	0.1	30	8	7200
总计		/	16	/	125250

2.6.3 用汽量计算

根据蓝莓酸奶车间的生产工艺，需要消耗蒸汽的工序主要为巴氏杀菌（鲜乳杀菌）、调配以及 CIP 清洗系统的热水制备，则年用汽量计算如下表所示。

表 11 车间年用汽量表

生产用汽	设备	数量 (台)	日用汽量 (kg)	年用汽量 (kg)
调配加热	调配罐	2	86	25800
杀菌	管式/板式杀菌机	1	208	62400
发酵保温	发酵罐	3	100	3000
清洗	CIP 系统	1	150	45000
总计			/	163200

2.7 车间工艺布置

2.7.1 车间工艺布置原则

车间平面设计将杜绝交叉污染的物理隔离机制视作首要任务，空间的工艺流程线完全受控于物料“由生到熟”的单向流动轨迹。原料乳接收、蓝莓果料无菌调配、基料配料混匀等前处理单元，同中端的高压均质、板式杀菌、智能发酵罐组，以及末端的自动灌装线和 2~6℃冷链熟化库实现了紧密串联。在动线规划中，厂房内的人流路径与工艺物料的管道输送网络被完全独立划分，且各设备的定位间距与检修专用通道均严格对标防爆安全规范。

为了应对乳品加工对微环境的严苛要求，各工段全面实施差异化的温湿度与空气洁净度调控。发酵工序的微气候稳定主要依赖夹套水循环的温控联动；而作为微生物防御核心的灌装核心区，则通过加装百级空气层流净化罩、利用对外的正压梯度来屏蔽外界杂菌。全厂房立面与无缝地坪均能耐受高频次的 CIP/SIP（原位清洗/灭菌）化学剥蚀。原辅料、包装材料、发酵半成品与成品冷库不仅在空间上实现了刚性的密闭隔离，更依托数字化监控网络与控冷设施，从底层硬件保障了搅拌型蓝莓酸奶在全生命周期内的品质合规。

2.7.2 车间工艺布置设计

本车间单层建筑总面积核定为 864m²。厂房工艺平面布置严格对标搅拌型蓝莓酸奶的连续化加工特性，将空间横向解构为相互独立又紧密衔接的七大功能区，具体排布参见附录工程图纸。为了在保障工序顺畅推进的同时构筑生物学屏障，各区界限采用实体隔断或气闸室进行硬性物理隔离。

在原辅料接收与前段处理板块，紧邻车间入口设立了原辅料接收与暂存库。生乳采用不锈钢夹套罐维持 2~6℃冷藏，蓝莓鲜果则依托 0~4℃的保鲜库锁鲜，包材由独立仓储分流管理。与之相邻的预处理区，主要负责蓝莓的机械分选、清洗、果料热变性调配，以及原料乳的离心净乳与预热。由于该区域日常清洗用水量大，地面坡度设计 $\geq 2\%$ 并配设明沟，面层统一铺设高耐腐蚀性的耐酸碱地砖。

在中段核心加工与无菌净化板块，加工区集成了配料、高压均质、板式杀菌和智能化发酵罐组。标准化基乳与无菌果料在密闭管道内泵送混合，经 18~20MPa 高压均质及 95℃/300s 板式热处理后，降温接入发酵剂；发酵罐依托恒温夹套维持 4~6h 的动态响应，终点破乳冷却至 20℃以下。紧随其后的灌装工段则采取了更为严苛的微环境控制，包装容器经无菌杀菌后送入洁净区，灌装核心点直接罩设局部百级空气层流装置，整体空间维持 10 万级正压洁净度，强力阻断二次杂菌污染。

在末端质检、包装与物流出厂板块，灌装成品经流水线送往质检区，执行理化酸黏度、感官和微生物活菌数的批次抽检。合格品在相邻的包装区内快速通过自动套标和热收缩机进行集成装箱。为了最大程度缩短发酵乳在常温下的暴露周期，装箱成品经码垛后立即切入成品冷藏区。该区冷库锁死 2~6℃运行环境并配置温湿度自动记录仪，出库口外接冷链物流装卸站台，无缝对接下游消费市场。

2.8 车间劳动定员

车间操作工岗位及人员配置如下表所示。

表 12 车间劳动定员配置表

岗位	职责任务	人数（位）
原料接收	原料乳验收、蓝莓验收、稳定剂等辅料接收	3
蓝莓预处理	蓝莓解冻（或鲜果分选）、清洗、榨汁/打浆	2
配料	乳标准化、糖与稳定剂溶解、混合调配	2
均质与杀菌	操作高压均质机、板式杀菌机，监控温度压力	2
发酵	接种、发酵罐监控（温度、时间）、破乳冷却	2
灌装	操作全自动灌装机、巡检灌装区洁净度	2
封口/套标	操控封口机、套标机、热收缩包装机	1
包装码垛	辅助装箱、码垛作业	2
质检抽检	半成品与成品抽样、检测酸度/活菌数/感官	2
CIP 清洗	操作 CIP 系统，清洗管道及设备	1
成品入库	成品转运至冷库、记录温湿度	1
合计		20

3 非工艺设计

3.1 门窗、地面、墙面及顶棚

3.1.1 门窗

车间内部通道的门体选型侧重于高频次物流周转与气密性防护。主物流通道统一装配双开设计的不锈钢或铝合金门，其净宽与净高分别限定在 1.5m 和 2.2m 以上，以满足后期大型乳品加工设备的进出与日常维保空间。为锁固车间微气候并构筑防鼠防虫防线，各门体均需集成自动闭门机构与高弹性密封胶条，从硬件上杜绝冷热空气的无谓对流。此外，在涉及洁净度调控的发酵工段与无菌灌装核心区，设计强制增设具备逻辑互锁功能的气闸门系统，作为阻断空气交叉污染的物理屏障。

在采光与墙体外窗的构造设计上，本方案严格摒弃了易积尘且气密性差的传统推拉窗，全面选用双层中空铝合金固定密闭窗。厂房的整体采光面积比严格对标 1:6 的标准，在保障充足自然光线的前提下，将窗台统一设计为 45°下斜坡或与内墙面平齐的无缝结构，从根本上消除了死角积尘与霉菌滋生的隐患。针对有避光避辐射要求的发酵区域与低温冷库，外窗部分则匹配磨砂工艺玻璃或遮阳百叶，配合全窗线的高致密性密封胶条，全方位锁定车间内部温湿度与动态压差的稳定性。

3.1.2 地面

本车间在进行地面设计时，将无缝整体性、耐酸碱侵蚀能力以及湿滑工况下的安全防滑性作为核心判据。鉴于调配与发酵工段在日常加工中高频次面临乳酸溢流和 CIP 强酸碱清洗剂的化学剥蚀，传统的普通混凝土地面极易发生表面酥松与起砂。因此，本方案在卫生等级最高的发酵和无菌灌装区域，刚性规定统一铺设具备优良抗化学降解性能的无缝聚氨酯砂浆地坪。而针对叉车周转频繁、重载堆载集中的原料与成品仓储区，则更倾向于采用高膜厚、抗冲击韧性更强的环氧树脂耐磨地坪。

为了应对乳品加工中无法避免的地面返潮与液体溅洒，所有面层材料均需通过引入微颗粒压砂工艺进行纹理粗糙化处理，以提高湿态摩擦系数并阻断人员滑倒的工业安全风险。在地面构造与卫生防疫维度，设计将低孔隙率和不透湿性作为卡死杂菌滋生的硬件底线。全厂地面严格构筑 $\geq 2\%$ 的整体落水坡度，并合理定位密闭式带水封地漏的排布密度。此举能确保日常大水量冲洗及喷淋消毒后，积水能迅速顺流排净，从工程土建层面夯实搅拌型蓝莓酸奶加工环境的微生物安全屏障。

3.1.3 墙面

本车间在立面墙体设计上，将高致密性、防结露以及耐频繁酸碱喷淋清洗作为核心指标。为了在日常运行中阻断霉菌滋生，车间主要作业区统一规划不低于 2.0m 的不锈钢或卫生级耐酸碱瓷砖墙裙。对于发酵、灌装等高卫生级工段，上部墙体及顶棚则刚性采用表面喷涂聚氨酯或瓷釉防水涂料的净化夹芯彩钢板，在物理层面杜绝材料吸湿、起皮及污垢嵌存，确保壁面无缝且耐受高频次的次氯酸钠或过氧化氢空间喷淋消毒。整体色彩倾向于选用白色或高明度浅色系，用以改善车间内部的漫反射采光效能。

在冷热交替的生产环境下，墙体的热阻与构造设计直接关联到工艺温度的恒定。鉴于车间内部同时存在的高温发酵区与低温熟化冷库，墙体内部统一加设高密度聚氨酯发热保温夹层，以消除冷桥效应并抑制表面冷凝水的结露。这一构造方案在提供物理隔热屏障的同时，能显著降低各相邻温区间的热量传导干扰，对稳定发酵产酸动力学曲线及冷链贮藏环境的温度控制至关重要。

3.2 车间卫生及安全设计

3.2.1 车间卫生设计

车间严格执行清洁消毒制度，对设备、管道、工具及工作区域定期全面清洗（CIP/SIP），使用食品级消毒剂，确保无死角。入口设消毒区，人员经更衣、洗手、风淋后方可进入。定期检测空气微生物含量，安装空气净化装置并加强通风，保证灌装区、发酵区洁净度。车间设合理排水系统，地面坡向地漏，防止污水倒灌。各功能区域独立划分，配备专用废物收集容器，废弃物存放区远离生产区，定期无害化处理，防止交叉污染，确保蓝莓酸奶全程卫生可控。

3.2.2 车间安全设计

车间安全设计以预防为主，布局合理，通道畅通，避免拥堵。定期对员工进行安全培训，熟悉应急流程。车间配备消防设备、烟雾报警器、应急照明及疏散标志，定期组织演练。设专职安全管理人员，每日巡查，排查隐患。

设备必须符合国家安全标准且定期维护。高温、高压区域设防护罩或隔离栏，关键设备设紧急停机按钮，操作人员持证上岗。各区域悬挂安全警示标志及操作规范。每个关键区域配置干粉灭火器、二氧化碳灭火器及自动喷水系统，确保紧急情况下快速响应，最大限度保障蓝莓酸奶生产安全。

3.3 原料仓库及产品仓库

3.3.1 原料仓库

原料仓库面积根据年产 1000 吨蓝莓酸奶的生产规模合理规划，预留叉车及设备操作通道，确保原料输送顺畅。仓库内设独立分区：原料乳冷藏区（2~6℃）、蓝莓保鲜区（0~4℃或-18℃冷冻）、辅料区（常温干燥）。配备恒温冷库、温湿度监控系统及自动报警装置，湿度控制根据物料要求调整（如冷藏区 85%~90%）。安装良好通风及除湿设备，防止结露霉变。

3.3.2 产品仓库

产品仓库根据蓝莓酸奶的储存要求合理分区，设置成品冷藏区（2~6℃）、包装材料区及发货区，各区域标识清晰，通道畅通。仓库配备恒温制冷机组及温湿度自动监控系统，温度控制在 2~6℃，湿度 $\leq 75\%$ ，有效保障酸奶中乳酸菌活性及产品稳定性。包装材料区保持通风干燥，配置除湿设备，防止纸箱、标签受潮霉变。

4 环境保护

4.1 三废的处理

4.1.1 废水的处理

蓝莓酸奶生产过程中产生的废水主要来自设备清洗（CIP）、地面冲洗、原料预处理及发酵罐清洗等，含有乳蛋白、脂肪、乳酸、糖类等有机物，COD、BOD 及悬浮物浓度较高。废水需严格按照 GB18918-2002、GB 8978-1996 等标准进行处理。

处理工艺计划采用预处理与生化处理相组合。预处理包括格栅拦截大颗粒杂质、调节池均衡水质水量、沉淀池去除悬浮物。生化处理采用厌氧+好氧（如 UASB+SBR）工艺，高效降解有机物。处理过程中产生的污泥经相应处理后进行无害化处置。

从源头减少废水产生，优化 CIP 清洗程序，采用分区清洗、回收酸碱清洗液。处理后清水可回用于地面冲洗、设备初洗或厂区绿化，实现水资源的循环利用。定期监测排放水质，确保达标排放，避免对周边环境造成影响。

4.1.2 废气的处理

本设计对蓝莓酸奶加工中发酵工段、CIP 原位清洗站以及车间配套废水处理池可能逸散的微量异味废气实施定向源头控制。由于此类废气具有大风量、低浓度的典型特征，车间环保工程确立了“密闭负压收集+生物滤池/活性炭吸附”的协同治理路线。针对氨气、硫化氢等引发恶臭的特征分子，气体经由局部集气罩集中抽吸后送入生物净化床，依托床层表面微生物的代谢降解作用进行无害化转化；或通过填充高碘值活

性炭的吸附矩阵进行物理截留。

4.1.3 废渣的处理

蓝莓酸奶生产产生的废渣主要包括蓝莓果渣、不合格产品及污泥等。蓝莓果渣富含膳食纤维和花青素，可提取果胶、多酚或加工成饲料添加剂，实现高值化利用。无法利用的废渣进行无害化处理，如堆肥发酵制备有机肥或厌氧消化产沼。污泥经脱水后与废渣一并处置，避免二次污染。所有废渣分类收集、暂存于专用容器，定期清运，符合环保要求。

4.2 噪声的控制

车间噪声主要来自均质机、灌装机、制冷机组及空压机等设备。高噪声设备集中布置在车间中心区域，利用墙体、隔音板及吸声材料阻隔传播。设备基础安装减振垫、软连接，降低结构噪声。车间门窗采用密封隔音结构，减少噪声外泄。定期使用噪声检测仪监测，确保昼间噪声 $\leq 65\text{dB(A)}$ 、夜间 $\leq 55\text{dB(A)}$ ，符合 GB12348-2008 标准。操作人员佩戴耳塞，保障职业健康。

5 车间成本核算

5.1 生产成本

5.1.1 原辅料成本

表 13 每班原辅料成本表

原辅料名称	单价（元/kg）	每班用量（kg/班）	每班成本（元/班）
鲜牛乳	5.5	2800	15400
蓝莓果浆	22	700	15400
白砂糖	6	245	1470
复配稳定剂	30	14	420
直投式发酵剂	200	0.35	70
柠檬酸	10	7	70
总计	/	/	32830

年原辅料总成本=32830 元/班 $\times$ 300 班=9849000 元

5.1.2 包材成本

表 14 每年包材成本表

包材名称	每年用量（个）	单价（元/个）	金额（万元/年）
PET 瓶	4221000	0.36	151.96
纸箱	351750	3.2	112.56
总计	/	/	264.52

蓝莓酸奶车间一年的总包材成本为 264.57 万元。

5.1.3 水电汽成本

表 15 每年水电汽成本表

名称	每年用量	单价（含税）	金额（万元）
水	5865t	5.18 元/t	3.04
电	125250kW·h	0.62 元/ kW·h	7.77
汽	163200kg	0.25/kg	4.08
总计	/	/	14.89

则蓝莓酸奶车间一年的总水电汽成本为 14.89 万元。

5.1.4 人力成本

根据车间的生产需求及劳动定员的配置，各岗位薪资标准如下表所示。

表 16 每年人力成本表

职位	人数 (个)	个人月工资 (万元)	月总工资 (万元)	年总工资 (万元)
生产经理	1	0.9	0.8	10.8
车间主管	1	0.8	0.8	9.6
操作工	20	0.55	11.0	132.0
维修员	2	0.55	1.1	13.2
检验员	2	0.6	1.2	14.4
总计	26	/	/	180

蓝莓酸奶车间劳动定员共 26 人，一年的总人力成本为 180 万元。

5.1.5 固定资产折旧费用和维修费用

建筑固定资产原值=864m²×2800 元/m²=2419200 元；折旧年限 15 年，年折旧额=241.92÷15=16.128 万元；

生产设备投资为 131.65 万元，折旧年限 10 年，年折旧额为 131.65÷10=13.165 万元；

年维修费用=(建筑年折旧+设备年折旧)×8%=(16.128+13.165)×0.08=2.34344 万元；

合计年折旧费用与维修费用=16.128+13.165+2.34344=31.63644 万元；

5.1.6 车间场地费用

车间选址为贵州省麻江县蓝莓交易中心工业园，车间总面积为 864m²，车间土地年租金为 84 元/m²，则蓝莓酸奶车间一年的场地费用为 7.26 万元。

5.2 总成本核算

将各项目总费用累加综合计算得出蓝莓酸奶车间年总成本：

表 17 车间年总成本核算表

序号	成本名称	金额（万元）
1	原辅料成本	984.9
2	包材成本	264.52
3	水电汽成本	14.89
4	人力成本	180
5	折旧维修成本	31.64
6	车间场地费用	7.62
总计		1483.57

由表 17 可知生产 1000 吨蓝莓酸奶的年总成本为 1483.57 万元。每瓶蓝莓酸奶重量为 0.25kg，则理论年产量为 $1000000\text{kg} \div 0.25\text{kg} = 4000000$ 瓶。平均每瓶酸奶的成本为 $1483.57 \text{ 万元} \div 400 \text{ 万瓶} \approx 3.71 \text{ 元/瓶}$ ，出厂价定为 5 元/瓶，年利润为 $(5 - 3.71) \text{ 元} \times 400 \text{ 万瓶} = 516 \text{ 万元}$ ，回本周期为 $1483.57 \text{ 万元} \div 516 \text{ 万元} \approx 2.88 \text{ 年}$ 。

6 结论

本文完成了年产 1000 吨蓝莓酸奶生产车间的工艺设计、设备选型、物料衡算及成本核算。车间年工作 300 天，每天一班，班产 3.5 吨。每班消耗鲜牛乳 2800kg、蓝莓果浆 700kg、蔗糖 245kg 等原辅料，原辅料成本 3.28 万元/班；年总成本 1483.57 万元，折合每瓶（250g）成本 3.71 元。产品出厂价定为 5 元/瓶，年利润 516 万元，投资回收期为两到三年。车间选址贵州麻江县，原料供应充足，工艺流程合理，环保措施完善，项目具备良好的经济效益和可行性。

【参 考 文 献】

- [1] 周倩,王海波,邓金玲,等.蓝莓产业发展现状、加工瓶颈及可持续发展路径研究[J/OL].吉林农业大学学报,1-8[2026-05-05].
- [2] 宫元彤,杜相宇,王玲玲.我国蓝莓产业绿色发展路径探索[J].中国果树,2026,(02):139-145.
- [3] 徐艺格,王兴东,刘有春,等.蓝莓产业现状及技术发展趋势分析与展望[J].北方园艺,2024,(08):130-136.
- [4] 刘庆忠,崔冬冬,朱东姿.世界及中国蓝莓产业现状[J].落叶果树,2024,56(04):1-7+107.
- [5] 冯奕煊,李亚男,王颖,等.全球蓝莓贸易趋势与市场动态分析[J].中国果树,2025,(07):124-130.
- [6] Meidan L ,Zuyan H ,Laping H , et al.Effect of Fermentation Parameters on the Anthocyanin Content, Sensory Properties, and Physicochemical Parameters of Potato Blueberry Yogurt [J].Fermentation,2022,8(10):489-489.
- [7] 桂亚,唐果,马栢,等.发酵乳中风味物质研究进展[J].现代食品,2023,29(18):29-31.
- [8] 李斌,谢旭,孙希云,等.国内外蓝莓加工技术与功能性成分研究进展[J].食品科学技术学报,2019,37(05):16-22.
- [9] 李金华.蓝莓的营养保健功能及其开发利用[J].新农业,2019,(15):38-39.
- [10] 周继芬,兰武,王军,等.蓝莓营养及独特保健功能研究[J].北方园艺,2020,(21):138-145.
- [11] 刘军波,邹礼根,赵芸.蓝莓花青素加工特性及功能活性研究进展[J].饮料工业,2017,20(06):56-60.
- [12] 许文静.蓝莓花青素的提取、纯化与特性研究及其在食品工业中的应用[D].四川大学,2023.
- [13] 潘美华,程哲灏.蓝莓的营养成分及其保健功能的研究进展[J].食品安全导刊,2022,(22):107-109.
- [14] 姚佳宇,李志坚.蓝莓花青素在眼科疾病的研究进展[J].国际眼科杂志,2016,16(12):2234-2236.
- [15] 姜洞彬.蓝莓花青素对高侵袭性人肝癌 LM3 细胞株的抑制及组蛋白乙酰化修饰水平的研究[D].贵州医科大学,2023.
- [16] 成堃,马延新,王小霞,等.蓝莓枸杞风味酸奶的研制[J].中国酿造,2018,37(01):185-189.
- [17] 张军,张冬雪,刘玉峰,等.蓝莓山羊酸奶的研制[J].中国酿造,2015,34(11):171-174.
- [18] 梅玉立,童彬,于素凤,等.蓝莓酸奶的生产工艺研究[J].价值工程,2019,38(03):132-136.
- [19] Aslani R ,Mazaheri Y ,Jafari M , et al.Implementation of hazard analysis and critical control point (HACCP) in yogurt production.[J].The Journal of dairy research,2024,91(1):11-11.
- [20] 何祖艳.马铃薯蓝莓酸奶的制备关键技术及其应用研究[D].贵州大学,2021.
- [21] Ichimura T .Yogurt Production.[J].Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2024,285163-74.

致 谢

本论文的完成，离不开各位老师、同学和家人的关心与支持，在此谨向所有给予我帮助的人致以衷心的感谢。

感谢食品科学与工程专业各位任课老师四年来的辛勤教导，是你们在课堂上的耐心讲解和实验中的悉心指导，为我打下了扎实的专业基础，也让我具备了完成本次毕业设计所需的知识与能力。

感谢在论文撰写过程中给予我帮助的同组同学们，在查阅文献、讨论方案和互相校核的过程中，大家相互鼓励、共同进步，让紧张的毕业季多了一份温暖与力量。

衷心感谢我的家人，在整个大学期间给予我无微不至的关怀与无条件的支持，使我能够心无旁骛地完成学业。

最后，我要特别感谢我的指导老师郭梅老师。从论文选题、方案确定到论文撰写和修改的每一个阶段，郭老师都倾注了大量精力，耐心解答我的疑问，严格把关论文质量。郭老师严谨的治学精神和务实的工作作风，让我受益良多。在此向郭老师致以最诚挚的敬意和感谢。

附录 工程图纸

